

Projeto Testes de algoritmos de ordenação

Este programa simula uma plataforma interativa para testar e comparar algoritmos de ordenação. Ele mede o tempo de execução, conta trocas e comparações, e exibe informações do processo com diferentes tamanhos e tipos de listas de números.

Visão Geral do Programa

O software funciona como um laboratório visual para analisar o desempenho de códigos de ordenação em tempo real.

Principais Recursos

- Seleção de algoritmos como Bolha, Inserção, Seleção, Merge e Quick.
- Geração de dados aleatórios, invertidos ou ordenados.
- Painel de estatísticas com tempo exato, número de comparações e movimentações.
- Modo de passo a passo para avançar a execução do código.

Dados Técnicos Exibidos

- Nome do algoritmo em execução.
- Quantidade de itens no conjunto de dados.
- Tempo gasto em milissegundos.
- Contador total de operações lógicas e de troca.

Estrutura do Sistema em C

O programa é dividido em módulos conectados por um menu principal no terminal.

1. Módulos Principais

- **Gerador de Vetores:** Aloca conjunto de inteiros com dados aleatórios, ordenados ou invertidos.
- **Módulo de Algoritmos:** Arquivo `.c` contendo as funções de ordenação que recebem o vetor e seu tamanho.
- **Módulo de Métricas:** Mede o tempo com a biblioteca `time.h` e incrementa contadores globais ou estruturados para trocas e comparações.

2. Estrutura de Dados Sugerida

```
typedef struct {  
    char nome[30];  
    long long comparacoes;  
    long long trocas;  
    double tempo_ms;  
} Metrics;
```

3. Fluxo de Execução

1. O usuário define o tamanho do vetor através do **scanf**.
2. O sistema aloca o vetor e gera os números base.
3. O usuário escolhe o algoritmo (Ex: bubble_sort).
4. A tela atualiza a cada troca de posição de memória.
5. O programa exibe o relatório final de desempenho.